

Pertanyaan 5.2.5

1. Untuk melakukan pengecekan 2 nilai pada indeks array yang bersebelahan. ketika kriteria terpenuhi nilai indeks yang lebih kecil (j-1) akan di switch akan disimpan ke variabel temp, kemudian nilai indeks array pembanding lainnya (j) akan disimpan ke indeks terkecil tersebut lalu nilai pada variabel temp akan disimpan pada indeks yang lebih kecil (j-1).

```
int min = i;
for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
    // System.out.println(min);
}
```

- 2.
3. perulangan untuk membandingkan nilai array akan dijalankan jika j lebih dari sama dengan 0 dan nilai array data dengan indeks j lebih besar dari temp
4. untuk menduplikasi nilai indeks array ke array dengan satu indeks di depan indeks aslinya. misal indeks awalnya 1 maka akan diduplikasi ke indeks array 2.

Pertanyaan 5.3.4

1.
 - a. karena dalam proses pengurutan, 1 buku terakhir otomatis sudah berada pada posisi yang benar sehingga tidak perlu dilakukan pengecekan.
 - b. syarat tersebut digunakan sebagai pembatas proses pengecekan. misalnya pada studi kasus tersebut setiap iterasi i nilai terkecil pasti akan terdorong ke kanan sehingga posisinya sudah sesuai dan pada iterasi berikutnya tidak perlu dibandingkan lagi.
 - c. jika ada 50 perulangan akan ada 49x iterasi dan untuk bubble sortnya sendiri 1.225